

1 Títol

Generació i validació d'un model predictiu de mortalitat en pacients amb cirrosi descompensada

2 Índex

1	TÍTOL	1
2	ÍNDIX	1
3	INTRODUCCIÓ.....	1
4	ABSTRACT DE L'ESTUDI	2
5	PRÀCTICA	3
5.1	INTRODUCCIÓ.....	3
5.2	OBJECTIU	3
5.3	METODOLOGIA.....	3
5.4	DADES	4
5.5	CRÍTICA DEL TREBALL PUBLICAT	5
6	APÈNDIX:.....	6
6.1	ACCÉS ALS RECURSOS ELECTRÒNICS DES DE FORA DE LA UAB	6
6.2	REFERÈNCIES CLAU	6
6.3	REFERÈNCIES COM INFORMACIÓ ADDICIONAL	6

3 Introducció

L'estudi està basat en dades d'un estudi de cohorts prospectiu on s'avaluen diferents factors predictius i es va veure que nivells elevats d'un biomarcador (la proteïna L-FABP) es correlacionaven amb un augment de la mortalitat i el risc de desenvolupament d'insuficiència hepàtica crònica aguda.

Es va generar un model predictiu incloent la variable MELD-Na (MELD-sodi, que ja era un factor conegut) afegint-li el biomarcador L-FABP a orina i aconseguint un bon comportament del model. Finalment es va validar el model en una mostra de pacients independents.

Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker of ACLF and mortality in patients with decompensated cirrhosis

- Juanola A, Graupera I, Elia C, Piano S, Solé C, Carol M, Pérez-Guasch M, Bassegoda O, Escudé L, Rubio AB, Cervera M, Napoleone L, Avitabile E, Ma AT, Fabrellas N, Pose E, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Torres F, Crespo G, Solà E, Ginès P. Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker of ACLF and mortality in patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2022 Jan;76(1):107-114. doi: 10.1016/j.jhep.2021.08.031. Epub 2021 Sep 13. PMID: 34530063.

Enllaç: <https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2821%2902029-8>

4 Abstract de l'estudi

Background & Aims: Decompensated cirrhosis (DC) is associated with high mortality, mainly owing to the development of acute-on-chronic liver failure (ACLF). Identifying the patients with DC who are at high risk of mortality and ACLF development is an unmet clinical need. Liver fatty acid-binding protein (LFABP) is expressed in several organs and correlates with liver and systemic inflammation. Herein, we aimed to assess the prognostic value of L-FABP in patients with DC.

Methods: A prospective series of 444 patients hospitalized for DC was divided into 2 cohorts: study cohort (305 patients) and validation cohort (139 patients). L-FABP was measured in urine and plasma samples collected at admission. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) was also measured in urine samples for comparison.

Results: Urine but not plasma L-FABP correlated with 3-month survival on univariate analysis. On multivariate analysis, urine L-FABP and model for end-stage liver disease (MELD)-Na were the only independent predictors of prognosis. Urine L-FABP levels were higher in patients with ACLF than in those without and also predicted the development of ACLF, together with MELD-Na, during follow-up. In patients with ACLF, urine L-FABP correlated with liver, coagulation, and circulatory failure. Urine L-FABP levels were also increased in patients with acute kidney injury, particularly in those with acute tubular necrosis. The ability of urinary L-FABP to predict survival and ACLF development was confirmed in the validation cohort. Urine NGAL predicted outcome on univariate but not multivariate analysis.

Conclusions: Urinary L-FABP levels are independently associated with the 3-month clinical course in patients with DC, in terms of mortality and ACLF development. Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker for patients with DC.

Lay summary: Increased levels of liver fatty acid-binding protein (L-FABP), a protein related to lipid metabolism, have been associated with liver-related diseases. The present study analyzed urinary L-FABP levels in 2 independent groups of patients with decompensated cirrhosis and showed that higher urinary L-FABP levels correlated with increased mortality and risk of acute on chronic liver failure development. Therefore, urinary L-FABP levels could be useful as a new tool to predict complications in patients with decompensated cirrhosis.

5 Pràctica

5.1 Introducció

Us demano que practiqueu la **generació d'un model predictiu de (només de) mortalitat** usant la base de dades que us passo. No us demano que feu la validació, i a més podeu anar directament a la cerca dels factors predictius obviant la cerca de valors extrems, inconsistències etc... Podeu usar com a base la mateixa metodologia que la del article, si us voleu desviar, abans comenteu-lo amb el professor.

Recordeu bé les diferències entre un model explicatiu (els des pràctiques 1 i 2) i un predictiu (el d'aquesta pràctica 5). Reviseu si cal l'article que us vaig comentar ara fa unes setmanes, en especial us pot ser útil la taula 1, vegeu l'enllaç sota:

- Sainani KL. Explanatory versus predictive modeling. PM R. 2014 Sep;6(9):841-4. doi: 10.1016/j.pmrj.2014.08.941. Epub 2014 Aug 22. PMID: 25150778. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1016/j.pmrj.2014.08.941>

Nota: si us cal accedir als articles des de fora UAB i no sabeu com, la UAB us dona recursos de com fer-ho. Podeu consultar-ho en el campus virtual de l'assignatura, dins la pestanya "General", apartat "Accés als Recursos Electrònics des de fora de la UAB", o bé a la secció 6.1 d'aquest document.

5.2 Objectiu

Cal generar 2 models multivariables amb al menys 2 variables predictores cadascun, en principi hauríeu de tenir prou i no cal afegir una tercera variable. El primer model ha de tenir les mateixes variables que el model predictiu de l'article MELD-Na i L-FABP a orina, el segon podeu escollir les variables que vulgueu.

5.3 Metodologia

Preferiblement useu un model de Cox i useu el C-statistic com a criteri discriminatiu. Com alternativa podríeu usar com a model la regressió logística i com a criteri discriminatiu la AUC-ROC, però no és òptim donat que les censure tempranes es comptabilitzarien com a viu als 90 dies, quan la realitat no seria exactament així.

No cal que reproduïu totes les anàlisis de l'article.

Només us demano que reproduïu la informació de la taula 3 de l'article adaptada com us indico sota com a exemple:

	Units	Model Univariable			Model Multivariable		
		HR (95%CI)	p-value	C-Statistic	HR (95%CI)	p-value	C-Statistic
Model 1							
MELD-Na	1	1.140 (1.111–1.170)	<0.001	0.XXX (0.XXX–0.XXX)	1.135 (1.106–1.165)	<0.001	0.810 (0.767–0.852)
L-FABP urine	10	1.010 (1.003–1.016)	0.006	0.XXX (0.XXX–0.XXX)	1.026 (1.011–1.041)	<0.001	
Model 2							
Predictor 1							
Predictor 2							

Nota: la taula anterior només està com a exemple de la informació que cal aportar, el format és indiferent, com si s'omple manualment en un fitxer a banda.

Si useu logística llavors tindreu OR enlloc de HR i AUC-ROC enlloc del c-statistic.

El **c-statistic** (també dit concordance index o c-index) proporciona una avaluació global d'un model de supervivència ajustat per al temps continu de l'esdeveniment en lloc de centrar-se en la predicció de la supervivència en un temps fix. Podeu trobar varies opcions, una podria ser $\text{cindex}(\text{Surv}(\text{time}, \text{status}) \sim \text{var1} + \text{var2}, \text{data} = \text{dades})$

Igualment si li demaneu `summary()` de l'objecte generat amb el **coxph**, us donarà la **concordance** (c-index) i **se** (el seu error estàndard).

****Concordance= 0.XXX (se = 0.YYY)****

D'aquí podeu calcular el 95%CI usant **concordance $\pm$ 1.96*se**

Fixeu-vos que els riscos obtinguts en un model depenen clarament de les **unitats**. Així, no és el mateix l'increment de risc per la variable pes si useu lliures que Kg. Per tant un increment de risc per 1 any d'edat tampoc seria el mateix que per 5 o 10 o 20 anys. La taula mostra increments de risc per increment de 10 unitats de L-FABP. He vist que el **coxph** no permet modelar directament el tema de les unitats però sí que podeu transformar la variable abans d'introduir-la al model per a aconseguir el mateix efecte.

5.4 Dades

Les dades estan a la carpeta **Dades** de la pràctica, useu el fitxer excel per entendre millor les variables, i també podeu consultar el treball de Juanola et al 2022. Contingut de la carpeta Dades:

- **Structure Practica 5.xlsx**: descripció de les dades a analitzar
- **prac5_trn.sas7bdat**: dades per el desenvolupament del model predictiu, "**training**" (trn)
- **prac5_trn_vld.sas7bdat**: dades per la comprovació del model predictiu "validation" (vld). Conté les dades de "training" (subjectes usats per generar el model) i les dades noves independents per fer "validation".

Les dades que estan a la carpeta dades representen un **subconjunt representatiu però no la mostra total** usada en el treball publicat per Juanola et al 2022, per tant no ha de donar exactament el mateix.

No és necessari fer la validació, per tant **no useu** la base de dades "**prac5_trn_vld.sas7bdat**"

5.5 Crítica del treball publicat

Es tractaria de fer una avaluació crítica però **molt sintètica** del treball de Juanola et al 2022 que es referencia al títol de la pràctica. Descarregueu-vos i llegiu-vos l'article fixant-vos bé en la metodologia emprada.

Prepareu una memòria resumida seguint les recomanacions del **TRIPOD-statement** (<https://www.tripod-statement.org>) per a models predictius. Per a seguir les recomanacions guieu-us aconsello usar la informació d'alguns dels articles publicats sobre el tema, com ara aquest de sota (hi ha altres però tenen el mateix contingut):

Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KG. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD Statement. BMC Med. 2015 Jan 6;13:1. doi: 10.1186/s12916-014-0241-z. PMID: 25563062; PMCID: PMC4284921.

Enllaç: <https://bmcmmedicine.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12916-014-0241-z.pdf>

El contingut de la memòria ha de ser concret i resumit, abordant cadascun dels punts del **checklist del TRIPOD**, que trobareu a la taula nº 1 de l'article a pàgina 6 de 10, i també el podeu descarregar en format word a la pàgina <https://www.tripod-statement.org/resources/>, i allà cliqueu a "Tripod-Checklist-Prediction-Model-Development-and-Validation-Word"

A banda de portada identificativa només cal omplir els ítems. Hi ha 22, aneu un a un i intenteu ser crítics però sintètics. Es tracta d'identificar que segueix i que no dels ítems, no cal esplaïar-se.

Tant l'article del TRIPOD statement com el del treball de referència de Juanola et al 2022 son bastant autoexplicatius, però si voleu revisar alguna referència més, llavors us recomano l'article de sota:

Steyerberg EW, Vergouwe Y. Towards better clinical prediction models: seven steps for development and an ABCD for validation. Eur Heart J. 2014 Aug 1;35(29):1925-31. doi: 10.1093/eurheartj/ehu207. Epub 2014 Jun 4. PMID: 24898551; PMCID: PMC4155437.

Enllaç: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155437/pdf/ehu207.pdf>

6 Apèndix:

6.1 Accés als Recursos Electrònics des de fora de la UAB

Us recomano que llegiu les instruccions per a l'Accés als Recursos Electrònics des de fora de la UAB. Podeu usar:

- Boto ARE: <https://www.uab.cat/ca/biblioteques/acces-recursos-electronics>
- Library Access, tota la biblioteca al teu abast: <https://download.leanlibrary.com/uab>

6.2 Referències clau

Juanola A, Graupera I, Elia C, Piano S, Solé C, Carol M, Pérez-Guasch M, Bassegoda O, Escudé L, Rubio AB, Cervera M, Napoleone L, Avitabile E, Ma AT, Fabrellas N, Pose E, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Torres F, Crespo G, Solà E, Ginès P. Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker of ACLF and mortality in patients with decompensated cirrhosis. *J Hepatol*. 2022 Jan;76(1):107-114. doi: 10.1016/j.jhep.2021.08.031. Epub 2021 Sep 13. PMID: 34530063. <https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2821%2902029-8>

Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KG. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD Statement. *BMC Med*. 2015 Jan 6;13:1. doi: 10.1186/s12916-014-0241-z. PMID: 25563062; PMCID: PMC4284921. <https://bmcmmedicine.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12916-014-0241-z.pdf>

Steyerberg EW, Vergouwe Y. Towards better clinical prediction models: seven steps for development and an ABCD for validation. *Eur Heart J*. 2014 Aug 1;35(29):1925-31. doi: 10.1093/eurheartj/ehu207. Epub 2014 Jun 4. PMID: 24898551; PMCID: PMC4155437. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155437/pdf/ehu207.pdf>

Sainani KL. Explanatory versus predictive modeling. *PM R*. 2014 Sep;6(9):841-4. doi: 10.1016/j.pmrj.2014.08.941. Epub 2014 Aug 22. PMID: 25150778. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1016/j.pmrj.2014.08.941>

6.3 Referències com informació addicional

Cox DR. Regression Models and Life-Tables. *J R Stat Soc Ser B [Internet]*. 1972;34(2):187-220. Available from: <http://www.jstor.org/stable/2985181>

D'Agostino Sr RB, Grundy S, Sullivan LM, Wilson P. Group for the CHDRP. Validation of the framingham coronary heart disease prediction scores: results of a multiple ethnic groups investigation. *JAMA* 2001;286:180-187.

EQUATOR-network (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research) [Internet]. [cited 2019 Mar 7]. Available from: <http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting>

Ewout W. Steyerberg. Clinical Prediction Models A Practical Approach to Development, Validation, and Updating. Second Edition, Springer Nature Switzerland AG 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16399-0>

Frank E. Harrell, Jr. Regression Modeling Strategies With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis. Springer. 2nd Edition. DOI: DOI 10.1007/978-3-319-19425-7

Gerds TA, Cai T, Schumacher M. The performance of risk prediction models. *Biometrical J* 2008;50:457-479.

Harrell FE Jr, Lee KL, Mark DB. Multivariable prognostic models: issues in developing models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors. *Stat Med*. 1996 Feb 28;15(4):361-87. doi: 10.1002/(SICI)1097-0258(19960229)15:4<361::AID-SIM168>3.0.CO;2-4. PMID: 8668867.

Harrell Jr FE, Califf RM, Pryor DB, Lee KL, Rosati RA. Evaluating the yield of medical tests. *JAMA* 1982;247:2543-2546.

Heagerty PJ, Zheng Y. Survival model predictive accuracy and ROC curves. *Biometrics* 2005;61:92-105.

Hosmer D, Lemeshow S. *Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data*. 2nd ed. Wiley, editor. New York; 1999.

Hosmer DW, Hosmer T, Le Cessie S, Lemeshow S. A comparison of goodness-of-fit tests for the logistic regression model. *Stat Med* [Internet]. 1997 May 15;16(9):965-80. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9160492>

Hosmer DW, Lemeshow S, Sturdivant RX. *Applied Logistic Regression* [Internet]. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc; 2013. (Wiley Series in Probability and Statistics). Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118548387>

Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, Kremers W, Therneau TM, Kosberg CL, et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. *Hepatology* 2001;33:464-470.

Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete samples. *J Am Stat Assoc* [Internet]. 1958;53(282):457-81. Available from: <http://www.jstor.org/stable/2281868>

Simera I, Moher D, Hirst A, Hoey J, Schulz KF, Altman DG. Transparent and accurate reporting increases reliability, utility, and impact of your research: reporting guidelines and the EQUATOR Network. *BMC Med* [Internet]. 2010 Apr 26;8:24. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20420659>

The PROGRESS framework. *Prognosis Research in Healthcare: Concepts, Methods and Impact*. <https://www.prognosisresearch.com> , last access: 2022-05-14

The STRATOS initiative: STREngthening Analytical Thinking for Observational Studies <https://www.stratos-initiative.org> , last access: 2022-05-14

The TRIPOD statement. <https://www.tripod-statement.org> , last access: 2022-05-14

Therneau T, Grambsch P. *Modeling Survival Data: Extending the Cox Model* (Statistics for Biology and Health). 1st ed. Springer-Verlag New York Inc, editor. 2000.